

Nama : Ni Kadek Belinda Asty

NIM : J0403251055

Kelas : TPL A1

Praktikum 1-3 | Adjacency List – Matrix – Konversi Matrix ke List

```
PS D:\DataAstyy\tp1\Algoritma Struktur dan Data> & c:\python312\python.exe "d:/DataAstyy/tp1/Algoritma Struktur dan Data/praktikum 11/adjacency_list.py"

Praktikum 1 - Membuat Adjacency List
Adjacency List:

A -> ['B', 'C']
B -> ['A', 'D']
C -> ['A', 'D']
D -> ['B', 'C']

Praktikum 2 - Membuat Adjacency adjacency Matrix
Adjacency Matrix:

[0, 1, 1, 0]
[1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 0]

Arti setiap baris:

Baris 0 artinya node 0 terhubung ke node 1, 2
Baris 1 artinya node 1 terhubung ke node 0, 2
Baris 2 artinya node 2 terhubung ke node 0, 1, 3
Baris 3 artinya node 3 terhubung ke node 2

Praktikum 3 - Konversi Matrix ke Adjacency List
Adjacency List:

0 -> [1, 2]
1 -> [0, 2]
2 -> [0, 1, 3]
3 -> [2]
PS D:\DataAstyy\tp1\Algoritma Struktur dan Data>
```

Praktikum 4 | Study Kasus - Jaringan Komputer

```
Adjacency List:
Router -> ['Switch', 'Server']
Switch -> ['Router', 'Server', 'PC1', 'PC2']
Server -> ['Router', 'Switch']
PC1 -> ['Switch', 'PC2']
PC2 -> ['Switch', 'PC1']

Adjacency Matrix:

[0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0]

Nama Node:

1. Router
2. Switch
3. Server
4. PC1
5. PC2

Hubungan Antar Node:

Router terhubung dengan Switch dan Server
Switch terhubung dengan Router, Server, PC1, dan PC2
Server terhubung dengan Router dan Switch
PC1 terhubung dengan Switch dan PC2
PC2 terhubung dengan Switch dan PC1
```

Menentukan Node (Vertex) dan Edge

Vertex (Node)

Objek utama pada sistem:

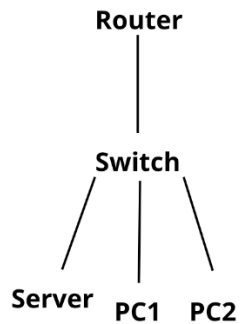
1. Router
2. Switch
3. Server
4. PC1
5. PC2

Edge

Hubungan antar node:

- Router terhubung dengan Switch
- Switch terhubung dengan Server
- Switch terhubung dengan PC1
- Switch terhubung dengan PC2

Graph



Analisis Singkat

a) Jenis graph

Graph ini termasuk undirected graph karena hubungan antar perangkat bersifat dua arah.

b) Alasan memilih edge

Edge dipilih berdasarkan koneksi jaringan antar perangkat komputer.

c) Representasi yang lebih cocok

Adjacency list lebih cocok digunakan karena lebih hemat memori dan mudah digunakan pada graph dengan sedikit koneksi. Sedangkan adjacency matrix lebih mudah dibaca untuk melihat hubungan antar node secara langsung, tetapi membutuhkan memori lebih besar.

d) Dense atau sparse

Jumlah node = 5

Jumlah edge = 6

$25(5-1) / 2 = 10$

Graph ini termasuk sparse graph karena jumlah edge (6) lebih sedikit dibanding kemungkinan edge maksimum (10).